



Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii"

Domeniul major de intervenție 2.1 "Tranziția de la școală la viața activă"

Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/64051

Titlul proiectului: "Învăță Automatică"

Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

INSTRUCTIUNI DE OPERARE PLATFORMA SIMULATOR DE PROCES CU ECHIPAMENTE DE TIP AUTOMAT PROGRAMABIL TWIDO

Cuprins

1. Prezentare generala.....	3
1.1. Descrierea componentelor principale ale familiei de echipamente TWIDO.....	3
2. Caracteristici tehnice functionale asigurate de platforma de simulare	8
2.1. Masurarea marimilor analogice convertite in semnal unificat	9
2.2. Masurarea pozitiei potentiometrelor incorporate in CPU.....	9
2.3. Achizitia de semnale numerice.....	9
2.5. Transmisia de date	10
2.6. Prelucrarea datelor	10
2.7. Preluarea si elaborarea comenzilor	10
2.8. Interfatare cu alte sisteme de achizitie si prelucrare de date	11
3. Considerente generale privind realizarea si dezvoltarea unei aplicatii utilizand platforma de simulare proces	12
3.1. Caracteristici tehnice constructive ale platformei	13
4. Modul de realizare de aplicatii utilizand platforma de simulare procese.....	14
4.1. Procesarea numerica a semnalelor, monitorizare si reglare	14
4.2. Transmisia de date	16
4.3. Prelucrarea datelor	16
4.4. Achizitie semnale numerice.....	16
4.5. Preluarea si elaborarea comenzilor.....	17
4.6. Masurarea marimilor analogice convertite in semnal unificat	18
4.6.1. Masurarea tensiunilor	19
4.6.2. Masurarea curentului – de la traductoare pe 2 fire	19
4.7. Modalitati de legare a echipamentelor de tip automat programabil la potentialul de referinta.....	19
4.8. Programarea platformei tip simulator de proces cu echipament TWIDO Schneider	20
4.8.1. Conditii necesare pentru programarea platformei	20
4.8.2. Managementul proiectelor si configurarea hardware	21
4.8.3. Editarea programelor de aplicatie.....	25
4.8.4. Descarcarea programului in PLC, urmarirea functionarii si depanare programe.....	27
4.8.5. Programare blocurilor functionale de baza.....	28
4.8.6. Programarea intrarilor analogice	30
5. Bibliografie.....	32

1. Prezentare generala

Platforma simulator de proces are la baza resursele hardware si software oferite de familia de echipamente tip automat programabil TWIDO produse de compania Schneider Electric.

Echipamentele de tip TWIDO reprezinta clasa de automate programabile destinata aplicatiilor industriale de mica anvergura fiind utilizate pentru indeplinirea unor functii de monitorizare si control in cele mai diverse domenii. Aceasta familie de automate programabile este adecvata pentru realizarea functiilor de automatizare ale utilajelor tehnologice cu functii restranse.

Familia de echipamente TWIDO cuprinde unitati centrale de prelucrare numerica CPU prevazute cu intrări/ieșiri digitale incorporate, module de extensie a numarului de canale de intrări/ieșiri digitale, module analogice (convertoare analog / numerice respectiv numeric / analogice), module de memorie si dispozitive de conectare pentru adăugare modulelor de extensie.

Modulele de extensie sunt prevazute cu conectoare frontale. Componenta si structura echipamentului automat programabil este determinata de cerintele de interfatare cu procesul.

Daca sarcinile de automatizare necesita mai multe canale de intrari/iesiri decat cele oferite de modulele de extensie care pot fi atasate la o unitate centrala CPU, sistemul de automat programabil poate fi extins prin conectarea mai multor structuri cu unitate centrala individuala intr-o retea locala de tip LAN Ethernet.

1.1. Descrierea componentelor principale ale familiei de echipamente TWIDO

Modul unitate centrala de prelucrare numerica - CPU de tip compact

Unitatile centrale de prelucrare numerica de tip compact CPU sunt prevazute cu intrari/iesiri incorporate avand 10, 16, 24 sau 40 canale de intrari iesiri I/O.



Fig.1.1. Vedere frontala a Unitatii centrale de tip compact – CPU Twido

Module de unitate centrala CPU de tip standard (modulare)

Modulele de baza CPU de tip standard sunt prevazute cu 20 sau 40 I/O incorporate.

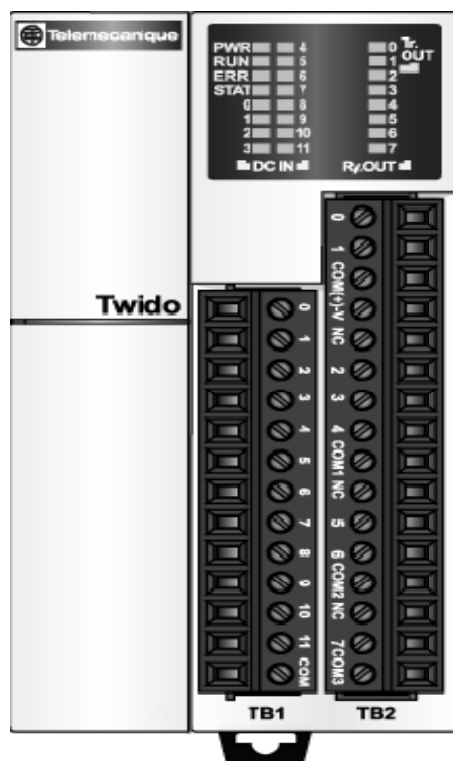


Fig.1.2. Vedere frontala a Unitatii centrale de tip standard (modular) – CPU Twido

Caracteristi principale pentru unitati centrale compacte si modulare sunt prezentate in tabelul 1.1

Tabelul 1.1.

Tip CPU	Cod	Nr.ca nale	Tip Canale	Tip Intrare/Iesire	Alimentare
Compact 10 I/O	WDLCAA10DRF	6	Intrari	24 VDC	100/240 VAC
		4	Iesiri	Releu	
Compact 10 I/O	TWDLCDA10DRF	6	Intrari	24 VDC	24 VDC
		4	Iesiri	Releu	
Compact 16 I/O	WDLCAA16DRF	9	Intrari	24 VDC	100/240 VAC
		7	Iesiri	Releu	
Compact 16 I/O	TWDLCDA16DRF	9	Intrari	24 VDC	24 VDC
		7	Iesiri	Releu	
Compact 24 I/O	WDLCAA24DRF	14	Intrari	24 VDC	100/240 VAC
		10	Iesiri	Releu	
Compact 24 I/O	TWDLCDA24DRF	14	Intrari	24 VDC	24 VDC
		10	Iesiri	Releu	
Compact 40 I/O	WDLCAA40DRF	24	Intrari	24 VDC	100/240VAC
		16	Iesiri	Trans.x2+Releu x14	
Compact 40 I/O cu port Ethernet	TWDLCAE40DRF	24	Intrari	24 VDC	100/240 VAC
		16	Iesiri	Trans.x2+Releu x14	

Tip CPU	Cod	Nr. canale	Tip Canale	Tip Intrare/Iesire	Alimentare
Compact 40 I/O	TWDLCDA40DRF	24	Intrari	24 VDC	24 VDC
		16	Iesiri	Trans.x2+Releu x14	
Compact 40 I/O cu port Ethernet	TWDLCDE40DRF	24	Intrari	24 VDC	24 VDC
		16	Iesiri	Trans.x2+Releu x14	
Modular 20 I/O	TWDLMDA20DUK	12	Intrari	24 VDC	24 VDC
		8	Iesiri	Transistor drena	
Modular 20 I/O	WDLMDA20DTK	12	Intrari	24 VDC	24 VDC
		8	Iesiri	Transistors sursa	
Modular 20 I/O	TWDLMDA20DRT	12	Intrari	24 VDC	24 VDC
		6 2	Iesiri	6 Releu+ 2 Transistor sursa	
Modular 40 I/O	TWDLMDA40DUK	24	Intrari	24 VDC	24 VDC
		16	Iesiri	Transistor drena	
Modular 40 I/O	TWDLMDA40DTK	24	Intrari	24 VDC	24 VDC
		16	Iesiri	Transistor sursa	

Comunicatia de date ale unitatilor centrale Twido

Unitatile centrale sunt prevazute in varianta standard cu un port serial (optional si un port suplimentar) pentru comunicatie in timp real sau servicii de programare si management al aplicatiilor.

Automatele de tip Twido pot fi interfatare utilizand urmatoarele magistrale standard:

- AS (interfata pentru senzori si actuatori);
- CANopen – interfata de magistrala de comunicatie in mediu industrial
- Ethernet – magistrala pentru retele locale
- RS 232 pentru comunicatie cu modem-uri.

Serviciile de timp real asigura transmisia si distributia datelor pentru schimburile intre dispozitive/modulele de extensie de intrare/ iesire precum si transmisia mesajelor de comunicatie cu dispozitivele externe de afisare si interfatare cu operatorul uman.

Serviciile de management a sistemului si de configurare se realizeaza pe baza programelor de suport TwidoSuite.

Primul port serial este utilizat pentru programare si parametrizare.

Protocoalele utilizate pentru schimb de date sunt:

- Remote Link, Modbus, ASCII,
- Ca optiune este disponibil port RJ 45 Ethernet cu protocolul Modbus TCP/IP.

Unitatilor de baza li se pot atasa module de extensie de intrari/ iesiri I/O dupa cum urmeaza:

- Maxim 15 module de extensie I/O digitale sau de tip releu
- Maxim 10 module de extensie I/O de tip analogic

In seria de echipamente sunt disponibile accesorii specifice:

- Cabluri de programare
- Cabluri conectare preformate a intrarilor/ iesirilor I/O digitale si analogice

Module de extensie I/O intrari/iesiri

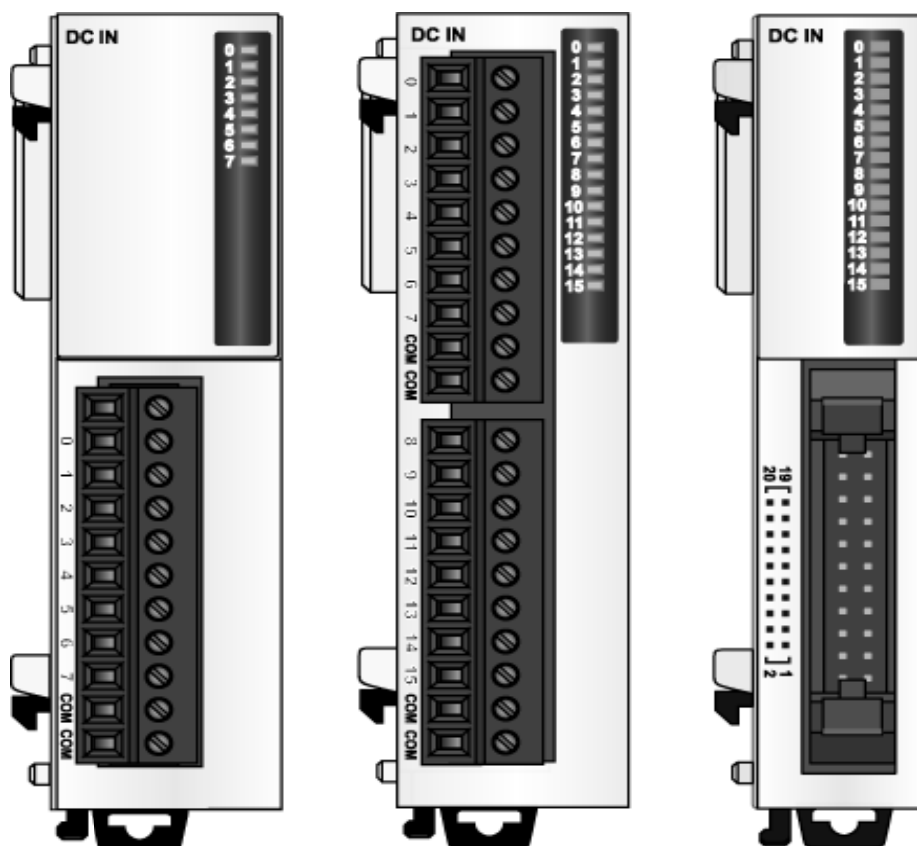


Fig.1.3. Panouri frontale pentru Module de extensie intrari/iesiri Digitale I/O Twido

Aceste module pot fi atasate oricarei unitati centrale CPU din familia Twido exceptand unitatile centrale de tip compact cu 10 I/O si 16 I/O.

In familia Twido sunt disponibile module de intrari digitale cu urmatoarele capabilitati:

- 8 intrari digitale cu bloc terminal
- 16 intrari digitale cu bloc terminal
- 16 intrari digitale cu conector
- 32 intrari digitale cu conector
- 8 intrari, nivel semnal 120 V c.a. cu bloc terminal

Modulele de iesiri digitale disponibile au urmatoarele capabilitati:

- 8 iesiri tip releu cu terminal bloc
- 16 iesiri tip releu cu terminal bloc
- 8 iesiri tip transistor drena cu conector
- 16 iesiri tip transistor drena cu conector
- 32 iesiri tip transistor drena cu conector
- 8 iesiri tip transistor sursa cu bloc terminal
- 16 iesiri tip transistor sursa cu bloc terminal
- 32 iesiri tip transistor sursa cu bloc terminal

Module mixte care contin atat intrari cat si iesiri digitale sunt:

- 4 intrari/ 4 iesiri cu bloc terminal
- 16 intrari/ 8 iesiri cu bloc terminal

Module mixte de intrari/ iesiri I/O analogice sunt cu :

- 2 intrari analogice /1 iesire analogica cu bloc terminal cu posibilitatea de masurare termorezistenta si termocuplu
- 2 intrari analogice/1 iesire analogica si bloc terminal

Module I/O analogice pot fi cu:

- 2 intrari analogice cu bloc terminal
- 1 iesire analogica si bloc terminal.

Adaptoare de comunicatie si interfatare cu module de extensie

Interfata de tip AS (interfata pentru senzori si actuatore) creaza o magistrala de comunicatie de tip industrial pe care pot fi conectate atat elemente de executie (actuatore) cat si senzori/traductoare pentru monitorizarea si controlul proceselor industriale.

Interfata AS este formata din trei elemente de baza:

- sursa proprie care asigura 30 Vcc pentru alimentare
- magistrala de comunicatie master
- modulul de extensie pentru legare cu unul sau mai multe module de tip “slave” (senzori/traductoare, elemente de executie sau alte dispozitive electrice comandate serial).
Magistrala este realizata fizic prin cablu bifilar cu ecran pe care este transmisa atat tensiunea de alimentare cat si datele.

Toate unitatile centrale Twido au un port de comunicatie seriala pe magistrala RS 485.

Unele unitati sunt prevazute cu un port serial de comunicatie suplimentar pe magistrala RS 232 sau RS 485.

Unitatile centrale compacte au prevazut port de comunicatie Ethernet pe conector RJ45.

Daca este necesara extinderea capabilitatilor de comunicatie in cazul unitatilor centrale modulare, acestora li se poate atasa un modul de extensie de interfata RS 232 sau RS 485 ca al doilea port. Este posibila de asemenea atasarea unui modul adaptor de comunicatie optional pentru ca aceste unitati centrale sa comunice cu un dispozitiv de afisare.

Capabilitatile maxime ale familiei de automate programabile Twido

- Numar maxim de canale de intrare /iesire: 434 din care 248 Intrari si 186 Iesiri
- Numar maxim de dispozitive “slave”: 62 din care 31 de tip standard

2. Caracteristici tehnice functionale asigurate de platforma de simulare

Constructia platformei simulare de proces cu echipamente tip automat programabil TWIDO si configuratia hardware a acestuia este prezentata in Fig. 2.1.

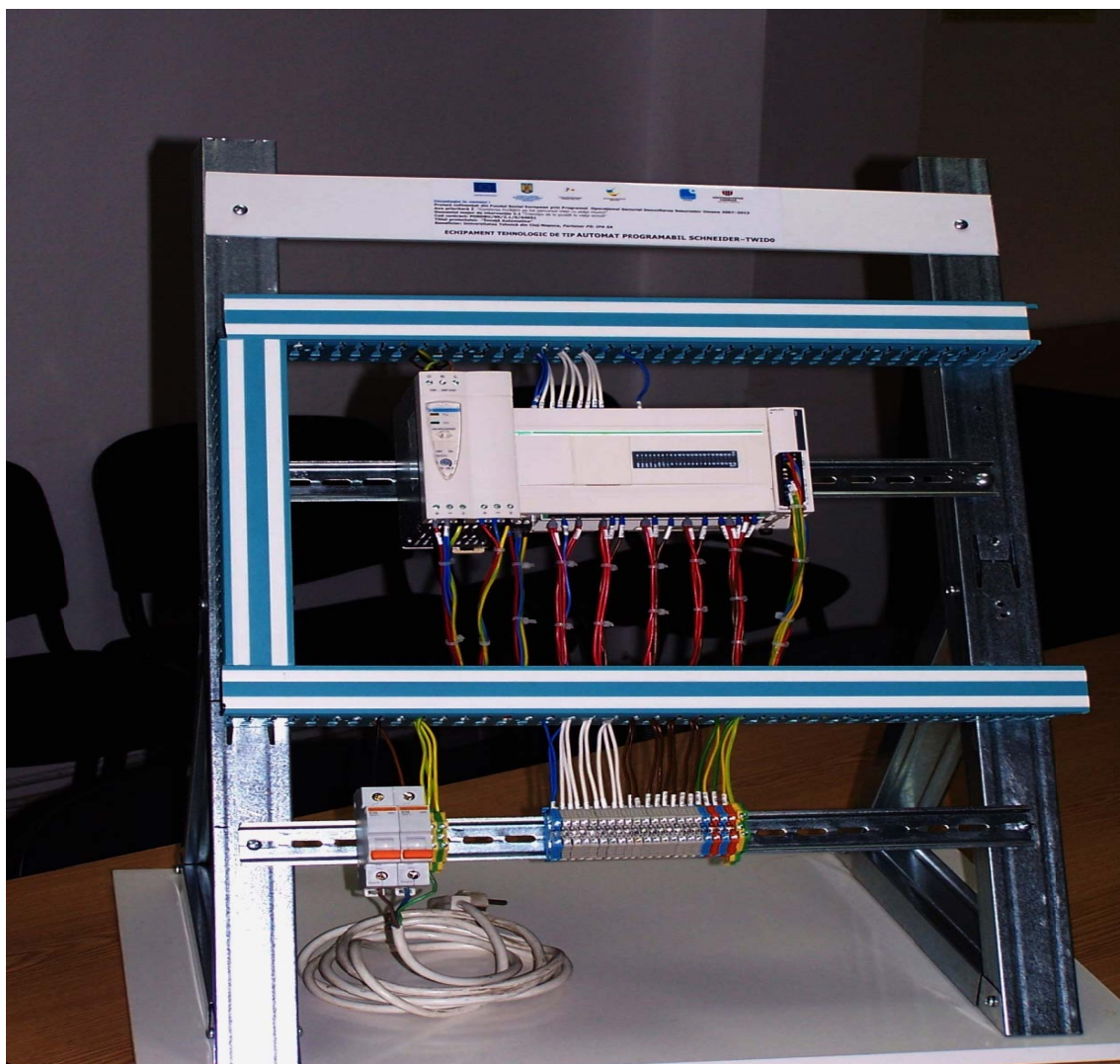


Fig.2.1. Platforma simulare procese cu echipamente tip automat programabil TWIDO

Structura include echipamentul cu automat programabil TWIDO cu urmatoarea componenta:

- Unitate centrala compacta de prelucrare numerica CPU, cod TWDLCDE40DRF
- Modul extensie intrari analogice (conversie A/D) – cod TM2AMI2HT
- Sursă de alimentare 220Vca/24Vcc, 5A, cod ABL8REM24050
- Adaptor comunicatie RS232/RS485 conectabil pe COM1 al PC
- Sir clema pentru conexiuni externe si siguranta automata pe circuitul de alimerntare

Funcțiile, respectiv sarcinile de monitorizare, comanda si reglare a proceselor ce pot fi realizate cu ajutorul platformei de simulare procese sunt:

2.1. Masurarea marimilor analogice convertite in semnal unificat

Platforma de simulare procese asigura prin modulul de extensie de intrari analogice (functia de convertor analog/numeric) masurarea marimilor analogice care provin de la senzori si traductoare de marimi neelectrice. Modulul realizeaza conversia semnalelor unificate in informatie numerica care transferata pe magistrala interna de date a sistemului poate fi procesata de unitatea centrala conform cu programul de aplicatie dezvoltat.

Modulul de extensie – TM2AMI2HT permite masurarea a 2 semnale analogice cu urmatoarele caracteristici:

- Semnal de tensiune in gama : 0...10 Vcc;
- Semnale de curent in gama: 4 – 20mA;
- Rezistenta de intrare pe canalul de conversie A/D este:
 - pentru semnale in tensiune: 1 MOhm;
 - pentru semnale de curent : 10 Ohm;
- Rezolutia conversiei A/D: 12 bit
- Convertor analog-digital tip $\Sigma\Delta$
- Numar de canale de intrari analogice: 2
- Durata de esantionare: ≤ 10 ms
- Perioada de achizitie: 10 ms pe canal + 1 un ciclu scan
- Eroarea de masurare: ± 0.2 % din limita maxima a domeniului la 25 °C
- Coeficient temperatura: ± 0.006 % domeniu /°C
- Repetabilitate: ± 0.006 % domeniu /°C
- Neliniaritate: ± 0.2 % domeniu
- Eroare cumulata: ± 1 % domeniu
- Tensiunea de alimentare: 20.4...28.8 Vcc/ 40 mA
- Izolatia dintre canale si logica interna : asigurata prin optocuplor.

2.2. Masurarea pozitiei potentiometrelor incorporate in CPU

Platforma de simulare procese asigura masurarea a 2 marimi analogice care provin de la doua canale cu potentiometre amplasate pe panoul frontal al unitatii centrale Twido. Se realizeaza conversia pozitiei celor doua potentiometre in informatie numerica cu rezolutia de 10 biti adica in gama 0..1024 incrementi.

2.3. Achizitia de semnale numerice

Platforma tip simulator proces asigura achizitia de semnale numerice cu nivele standard industrial preluate de pe contacte libere de potential:

Caracteristicile principale ale modulului de intrari numerice

- Numar de canale de intrare: 24
- Valoare nominala a semnalului de intrare: +24 Vcc
 - o nivel logic "0" pentru semnal intrare: -30Vcc....+ 5 Vcc,
 - o nivel logic "1" pentru semnal intrare: +11+ 30Vcc,
- Consum curent:
 - o 128 mA la 24 V cc pentru starea "1" logic
 - o 128 mA la 24 V cc pentru starea "1" si o intrare activa

- o 170 mA la 5 V cc pentru starea "0" logic
- o 240 mA la 5 V cc pentru starea "1" și o intrare activă
- o 5 mA la 24 Vcc pentru starea "0" logic
- o 90 mA la 5 Vcc pentru starea "1" logic

- Tensiune de alimentare/ curenț cerut de la sursă externă (L+): $24V_{cc}/2$ A
- Circuitele electronice ale canalului de intrare numerică sunt izolate prin optocuplul față de circuitele interne ale magistralei de sistem.

2.4. Achiziția marimilor/ informațiilor de proces preluate pe port Ethernet

Achiziția valorilor parametrilor se realizează prin conectarea aparatelor prevăzute cu port de comunicație Ethernet pe magistrală folosind protocol de transmisie de date standard MODBUS TCP/IP. Utilizând portul serial liber configurabil este posibilă conectarea și preluarea/trimiterea de date către dispozitive care au port serial și transmisie cu protocoale proprietar astfel ca este posibilă integrarea unei game extinse de dispozitive diverse.

2.5. Transmisia de date

Platforma tip simulator proces asigură comunicația de date prin portul Ethernet al unității centrale de prelucrare numerică CPU. Comunicația se realizează pe magistrală standard LAN Ethernet pe baza protocolului Modbus TCP/IP. În acest mod se stabilește legătura cu nivelul de comandă și control ierarhic superior (consolă de programare sau calculator server sistem).

2.6. Prelucrarea datelor

Platforma de simulare asigură suportul hardware pentru realizarea funcțiilor generate și implementate prin programul software de aplicație.

Componentele principale ale unui program de comandă și control care pot fi proiectate utilizând platforma de simulare sunt:

- Inițializarea și scalarea/ configurarea modulelor (setare parametri, limite, prelucrare primară după algoritmi);
- Citirea datelor din proces, verificarea limitelor tehnologice, conversii, scalare/normalizare semnale, filtrare după algoritmi tipizați;
- Salvarea/ memorarea locală a datelor de proces;
- Comunicația/transmisia de date la consolă de afișare locală de tip panou operator sau text display.
- Comunicația la distanță cu nivelul de comandă și control ierarhic superior.

2.7. Prelucrarea și elaborarea comenzilor

Platforma tip simulator de proces asigură elaborarea comenzilor inițiate de către operator sub controlul programului de aplicație sau simulare a procesului. Aceste comenzi pot determina acțiuni de tip discontinuu – realizarea în instalație a unei stări funcționale exprimate prin stare digitală (conectarea/deconectarea unor elemente de execuție, pornirea/oprirea unor echipamente, realizarea unor secvențe de comandă cu temporizări programabile). Platforma de simulare permite de asemenea prescrierea/programarea continuă a unei valori de referință exprimate sub formă de impulsuri modulate în durată (PWM).

Elaborarea comenzilor numerice

Platforma tip simulator de proces ofera posibilitatea elaborarii comenzilor secventiale catre elemente de actionare de tip discontinuu (reglare automata de tip bipozitionala - tot/nimic sau tripozitionala - tot/putin/nimic); Platforma permite acest tip de comenzi avand urmatoarele caracteristici functionale:

- numar de comenzi posibile (iesiri): 16 - iesirile sunt protejate la scurtcircuit (este integrata o protectie electronica)
- tensiunea de iesire pentru semnal "1" logic : $L+ -0,5V$ ($L+$ este tensiunea de alimentare aplicata prin circuitele modulului canalului de iesire)
- curent nominal de comanda pe canal in starea "1" logic la tensiunea nominala: 2A
- curent de iesire pentru semnal logic "0": 0,5mA
- frecventa maxima de comutare:
 - pentru sarcina rezistiva: 100 Hz
 - pentru sarcina inductiva: 0,1 Hz
- curent de iesire total pe grup: 2A
- alimentarea canalelor de iesire se realizeaza de la o sursa de alimentare externa ($L+$)

Pentru sarcina alimentata la tensiunea nominala de 24Vcc/consumul propriu al modulului este de 80 mA. La activarea canalelor incarcarea sursei externe creste cu valoarea curentului adaugat de pe fiecare canal activ.

Izolarea canalului de intrare fata de magistrala interna este realizata prin optocuplor.

2.8. Interfatare cu alte sisteme de achizitie si prelucrare de date

Platforma tip simulator, fiind un sistem deschis si extensibil poate fi conectata in sisteme de conducere si control structurate ierarhic bazate pe:

- calculatoare de proces specifice sau echipamente cu automate programabile (PLC, RTU, IED configurate in functie de cerintele proceselor tehnologice);
- Dispozitive electronice de masurare, prelucrare primara a datelor sau de protectie specializate din diferite domenii prevazute cu port serial de transmisie date.

3. Considerente generale privind realizarea si dezvoltarea unei aplicatii utilizand platforma de simulare proces

Pentru realizarea unui proiect de automatizare si verificarea acestuia respectiv simularea a unui proces, ca parte a practicii studentilor se va utiliza platforma simulator de proces.

Funcțiile de monitorizare, comanda si control, simularea si depanarea programului vor fi realizate tinand seama de caracteristicile de prelucrare numerica ale unitatii centrale si ale modulelor de extensie, performantele acestuia fiind determinate de tipul de unitate centrala a automatului programabil si capabilitatile acesteia de procesare (timpi de procesare pe bit, cuvânt, sir; volumul memoriei; numar de timere; numar de contoare; timpi de esantionare; tipul filtrului; rezolutia conversiei; durata ciclului scan; cerinte de lucru in intreruperi).

In cadrul analizei de proces si de sistem se vor identifica volumul de intrari/iesiri numerice si analogice, parametrii buclelor de masurare si a celor de comanda si control precum si functiile cerute.

Se vor avea in vedere particularitatile, performantele si cerintele specifice aplicatiei care pot fi indeplinite pe baza caracteristicilor de procesare numerica ale unitatii centrale TWDLCDE40DRF.

O etapa importanta in dezvoltarea programului pe simulatorul de proces este analiza functionala in care se definesc:

- functiile de baza necesare controlului automat si inlantuirea logica/secventiala,
- structura interfetelor utilizator si modul de acces la functii, meniuri,grafice
- structura bazei de date (evenimente, alarme),
- structura rapoartelor ce trebuie elaborate.

Accesul la aceste functii se realizeaza prin intermediul interfetei om – masina – HMI ca parte a consolei operatorului la distanta sau dispozitivului de afisare locala.

Componenta hardware a automatului programabil (tipul de unitate centrala, numarul modulelor de extensie) trebuie sa asigure cerintele de automatizare a procesului prin:

- viteza de procesare,
- numarul de module de intrari/iesiri,
- capacitatea de memorie de date care pot fi arhivate local, a memoriei de lucru si a celei permanente pentru pastrarea parametrilor si a constantelor de configurare.

La configurarea structurii hardware o atentie aparte trebuie acordata alegerii sursei de alimentare a echipamentului cu automat programabil si a surselor de alimentare a traductoarelor de masurare si a dispozitivelor de actionare (actuatoare).

Este indicat ca alimentarea structurii echipamentului automat programabil sa se faca de la o sursa separata, iar alimentarea interfetelor instalate si a traductoarelor de semnale neelectrice distribuite pe platforma industrială care prin cablare sunt expuse unor interferente sau atingeri accidentale la tensiuni ridicate sa se faca la o sursa externa. In acest mod nucleul de procesare numerica ramane functional chiar si in cazul unor atingeri accidentale la conductoare aflate sub tensiune prin care unele canale ale modulelor de extensie sunt afectate.

Echipamentele cu automate programabile sunt destinate sa functioneze in urmatoarele conditii climatice:

- zona de functionare: N3
- categoria de exploatare: 1;
- gama de temperatura de: 0 ...50° C;
- umiditate relativa maxima 95% fara condens

- gradul de agresivitate al atmosferei: normal conform STAS 8333/89. Nu este permisa prezenta substantelor active chimic sau biologic in timpul functionarii sau transportului si depozitarii.

Platforma tip simulator de proces cu automat programabil TWIDO se alimenteaza cu energie electrica de la o sursa de curent continuu cu alimentare la rețeaua monofazata:

- Tensiunea rețelei: 230Vac / 50 Hz
- Tensiunea de iesire: 24 Vcc ; curent maxim 4 A
- Puterea maxima: 120 W.

3.1. Caracteristici tehnice constructive ale platformei

Din punct de vedere constructiv platforma tip simulator de proces TWIDO se prezinta sub forma unui panou cu modulele asamblate pe o sina standard.

Conexiunile la traductoare, elementele de executie se realizeaza la conectorii de pe panoul frontal al modulelor de extensie, respectiv la sirul de cleme de racord.

Grad protectie mecanica: IP 00.

Clasa de aparatura (din punct de vedere al securitatii umane): I (standul contine aparate cu izolare functionala si borna pentru legarea la Nulul de Protectie).

Conectarea semnalelor de intrare si iesire la Platforma tip simulator TWIDO se realizeaza conform documentatiei tehnice 245.234c-3.00 si tabelul 3.1 prezentat mai jos.

Tabelul 3.1.

Nr.crt.	Denumire semnal	Sir clema	Borna PLC
	GND	1L	U2-COM
	Intrare digitala - DI0	2L	U2-IN0
	Intrare digitala - DI1	3L	U2- IN1
	Intrare digitala - DI2	4L	U2- IN2
	Intrare digitala - DI3	5L	U2- IN3
	Intrare digitala - DI4	6L	U2- IN4
	Intrare digitala - DI5	7L	U2- IN5
	Intrare digitala - DI6	8L	U2- IN6
	Intrare digitala - DI7	9L	U2- IN7
	Iesire digitala - DO0	10L	U2-OUT2
	Iesire digitala - DO1	11L	U2-OUT3
	Iesire digitala - DO2	12L	U2-OUT6
	Iesire digitala - DO3	13L	U2-OUT8
	Iesire digitala - DO4	14L	U2-OUT11
	Iesire digitala - DO5	15L	U2-OUT13
	Iesire digitala - DO6	16L	U2-OUT14
	Iesire digitala - DO7	17L	U2-OUT15
	Intrare analogica - AI0	18L	U3-IN0+
	GND A	19L	U3- IN0-
	Intrare analogica - AI1	20L	U3-IN1+
	GND A	21L	U3- IN1-
	PEN	22L	U3- $\perp$

4. Modul de realizare de aplicatii utilizand platforma de simulare procese

Calcularea incarcarii (bugetul de curent al echipamentului)

Platforma de simulare procese contine urmatoarele module:

- Unitate centrala de prelucrare numerica CPU TWDLCDE40DRF
- Modul intrari analogice (conversie A/D) – TM2AMI2HT

Se calculeaza incarcarea pentru sursa de tensiune care alimenteaza pe fundul de sertar circuitele electronice ale modulelor incluse in configuratie: +24 Vcc,

Tip modul	Bucati	+24 Vcc (valoare max mA)	De la sursa L+ mA
CPU TWDLCDE40DRF	1		2000
TM2AMI2HT	1		40
Total			2040

Pentru alimentarea structurii este necesara o sursa care sa ofere la iesire curentul maxim de 4A.

Astfel s-a ales sursa adecvata de tip ABL8REM24050 care se alimenteaza la retea monofazata de 230Vca/ 50 Hz si care acopera necesarul de curent calculat in tabelul de mai sus.

Platforma tip simulator proces realizata pe baza echipamentelor cu automatale programabile din familia TWIDO asigura urmatoarele functii:

4.1. Procesarea numerica a semnalelor, monitorizare si reglare

Procesarea numerica a semnalelor, monitorizare si reglarea se realizeaza prin unitatea de prelucrare numerica – CPU tip TWDLCDE40DRF.

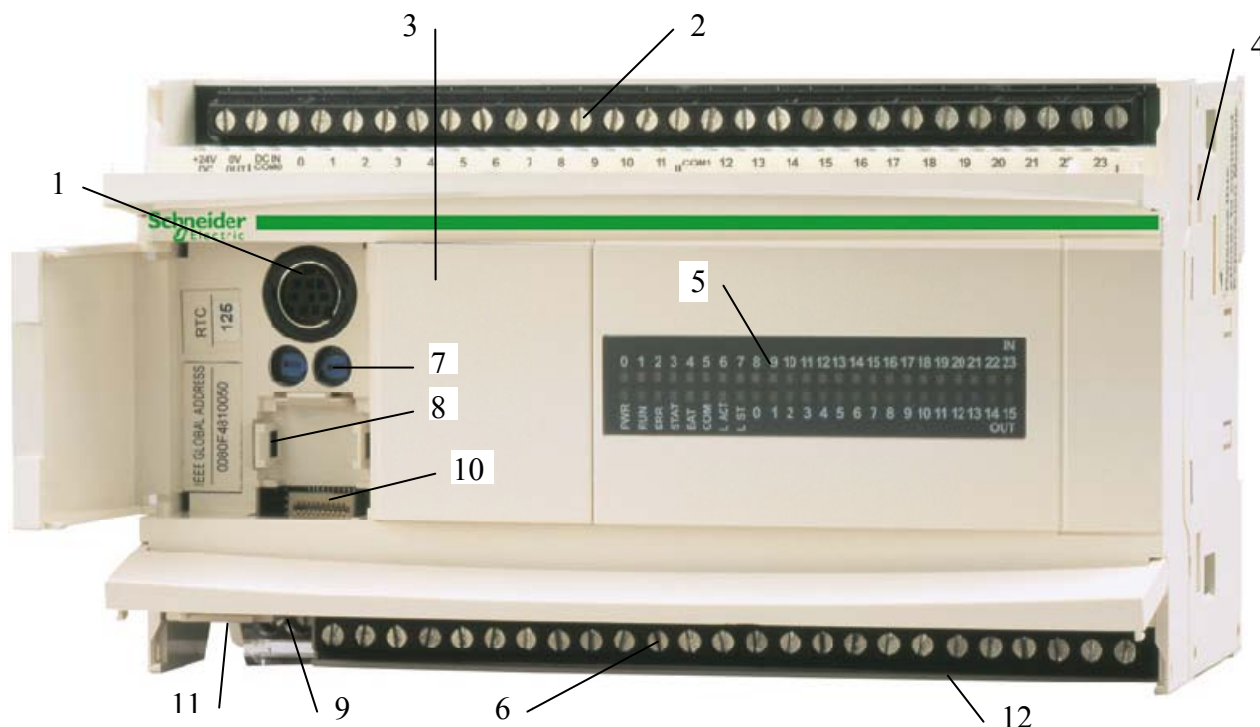


Fig 4.1. Modulul CPU compact TWDLCDE40DRF.

- 1) Conector port serial RS485 mini-DIN8 ce permite conectarea la terminalul de programare
- 2) Bloc de conexiuni cu surub pentru intrari numerice
- 3) Slot pentru modul afisare diagnostic TWD XCP ODC
- 4) Conector pentru module extensie I/O tip TM2 si modul comunicatie TWD NCO1M (max 7 module)
- 5) Afisaj cu LED-uri pentru:
 - Stare controler de baza 7 LED-uri (PWR, RUN, ERR, BAT, COM, LACT si LST)
 - Starea intrarilor (24) si a iesirilor (16) digitale
 - Un LED utilizator la dispozitia aplicatiei- STAT
- 6) Bloc conexiuni cu suruburi pentru iesiri numerice
- 7) Doua potentiometre de ajustare/ simulare semnale analogice
- 8) Conector pentru al doilea port de comunicatie RS232/RS485 cu adaptor TWD NAC ppp
- 9) Bloc conexiuni cu suruburi pentru alimentare cu la tensiunea de 19.2...30Vcc
- 10) Conector pentru card de memorie de 32/64Kb de tip TWD XPC MFK32/MFK64
- 11) Conector RJ45 pentru conectare la retea Ethernet Modbus TCP
- 12) Slot schimbare baterie backup RAM intern al controlerului de baza.

CPU Twido TWDLCDE40DRF are urmatoarele caracteristici tehnice:

- Memorie de baza: 10K RAM intern dublat de EEPROM continand:
 - Memorie pe bit %M de 256 biti;
 - Memorie pentru variabile de proces de 3000 x 16biti utilizabila ca:
 - Memorie Word %MW (16 biti fiecare) – organizata pe cuvant
 - Memorie DoubleWord %MD de (32 biti fiecare) – pe cuvant dublu
 - Memorie Float %MF de (32 biti fiecare) – pentru variabile in virgula flotanta
 - Memorie constante proces de 256 x 16biti utilizabila ca:
 - Memorie Word %KW (16 biti fiecare)
 - Memorie DoubleWord %KD de (32 biti fiecare)
 - Memorie Float %KF de (32 biti fiecare)
 - Memorie Program: 3000 instructiuni;
 - 128 Timere 0...9999 %TM de 1ms (numai primele 6), 10ms, 100ms, 1s, 1min
 - 128 Countere (numaratoare) 0...9999 %C
 - 4 registri (tabele) de tip LIFO sau FIFO %R
 - 8 numaratoare tip cama (drums) cu maxim 16 pozitii %DR
 - 8 registre de deplasare (shift bit register) de 16 biti %SBR
 - 8 numaratoare secventiale (step counter) de 16 biti %SC
 - 4 numaratoare rapide (fast counter) de 32 biti %FC
 - 2 numaratoare foarte rapide (very fast counter) de 32 biti %VFC
 - 2 generatoare de impulsuri de 32 biti %PLS%PWM (0.142ms, 0.57ms, 10ms sau 1s)
 - 121 sytem biti %S
 - 122 System words %SW de cate 16 biti
- Numar intrari/iesiri numerice : 40 I/O , 24 intrari si 16 iesiri
- Timp de executie pentru 1024 instructiuni: 1 ms;

- Ciclu scan: 0,5ms
- Ceas de timp real: drift: ≤ 30 s/luna, autonomie timp operare: 30 zile
- Interfete de comunicare:
 - 1 port magistrala standard RS485 pe conector mini-DIN 8 cu protocoale:
 - ModbusNet
 - ASCII
 - 1 port magistrala standard Ethernet cu RJ 45 - protocoale:
 - BOOTP client Ethernet TCP/IP
 - Modbus TCP
 - Ethernet TCP/IP
- Tensiune de alimentare CPU: 24Vcc.

Aceasta unitate centrala este dedicata aplicatiilor din domeniul automatizarii productiei industriale: de procesare, monitorizare si reglare automata a proceselor tehnologice.

Unitatea este capabila sa indeplineasca sarcini ce implica procesarea datelor si comunicarea acestora care este specifica in dependenta de suportul de comunicatie (tipul de magistrala standard ca suport fizic si protocolul de transmisie de date utilizat).

Unitatea centrala are suport consistent pentru managementul datelor din programul software de aplicatie al utilizatorului si documentatie extinsa pentru depanare (vizualizarea starilor, fortarea intrarilor/iesirilor).

4.2. Transmisia de date

Platforma de simulare procese asigura comunicatia de date intre unitatea centrala a automatului programabil si nivelul ierarhic superior (consola de programare sau calculator sistem server de proces).

Transmisia datelor se realizeaza prin portul serial ale CPU utilizand protocoale standard – ModbusNet sau prin portul Ethernet cu protocolul Modbus TCP.

4.3. Prelucrarea datelor

Platforma tip simulator proces asigura suportul hardware pentru realizarea funcțiilor generate prin programul software de aplicatie care reprezinta:

- Inițializarea structurii (setare parametri, limite, prelucrare primara dupa algoritmi),
- Citire date proces, verificare limite, conversii, scalare, filtrare
- Salvare locală a datelor de proces,
- Comunicația cu nivelul ierarhic superior.

4.4. Achizitie semnale numerice

Platforma de simulare procese asigura achizitia de semnale numerice de intrare standard preluate de pe contacte libere de potential (care se activeaza de la o sursa de curent continuu de +24 Vcc). Curentul sursei se calculeaza tinand seama de numarul maxim de intrari numerice activate simultan.

Achizitia de semnale numerice se realizeaza pe canalele de intrari numerice. Caracteristicile principale ale acestora sunt:

- Alimentarea modulului: tensiune 24 Vdc/ curent maxim 130 mA;

- Numar intrari digitale: 24 izolate in doua grupuri distincte de cate 12 canale
 - Curentul preluat pe intrarile digitale:
 - 11 mA pentru intrarile I0.0 - I0.1 si I0.6la I0.7
 - 7 mA pentru I0.2la I0.5 si I0.8.....la I0.23
 - Impedanta de intrare pe canale
 - 2100 Ohm pentru I0.0 - I0.1 si I0.6 la I0.7
 - 3400 Ohm pentru I0.2 ...la I0.5 si I0.8.... la I0.23
 - Constanta de timp a filtrului
 - 35 μ s + timp filtrare programat pentru I0.0la I0.5 in starea logica "1";
 - 40 μ s + timp filtrare programat pentru I0.0la I0.5 in starea logica "0"
 - 40 μ s + timp filtrare programat pentru I0.6la I0.23 in starea logica "1"
 - 150 μ s + timp filtrare programat pentru I0.6la I0.23 in starea logica "0"
- Tensiune nominala a semnalului de intrare: 20.4 pana la 26.4 Vcc.

Schema de conectare a intrarilor digitale la modul TWDLCDE40DRF este prezentata in Fig. 4.2:

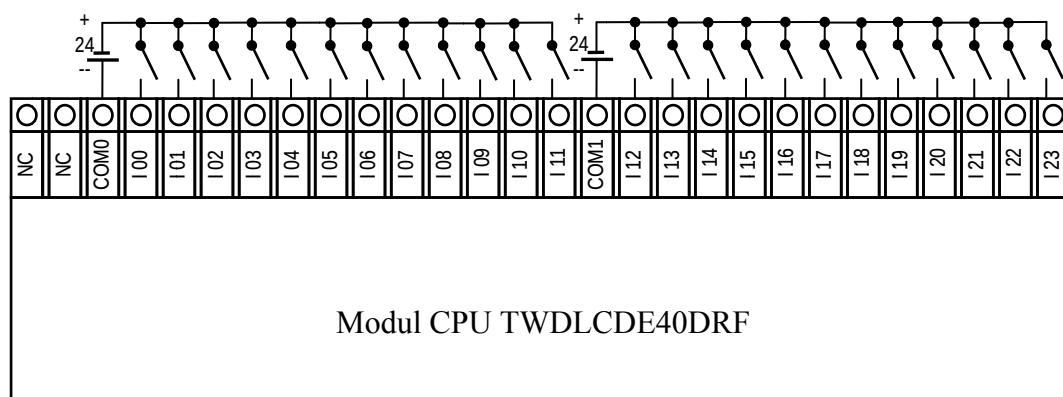


Fig. 4.2:Schema de conectare a semnalelor digitale

4.5. Preluarea si elaborarea comenzilor

Platforma de simulare procese permite:

- Asigurarea preluarii comenzilor operator de la panou sau consola;
- Comanda efectiva a elementelor de executie in regim bipozitional sau tripozitional;
- Inregistrarea comenzilor operatorului ca elemente de raport.
- Elaborarea comenzilor se realizeaza prin unitatea central TWDLCDE40DRF

Caracteristicile principale ale modulului sunt:

- Tensiune de alimentare a modului: 24 Vcc;
- Numar de iesiri digitale: 16 (14 rele, 2 tranzistoare);
- Tensiunea nominala de alimentare a electronicii interne: +24 Vcc;
- Tensiunea nominala a sursei L+ pentru alimentarea sarcinei : 24 Vcc
- Izolare electrica intre canalele repartizate in 7 grupe.

Schema de conectare a marimilor de iesire digitale la modul TWDLCDE40DRF este:

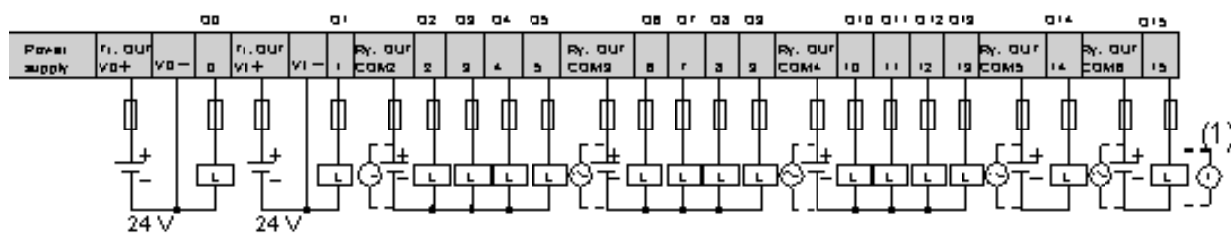


Fig. 4.3 : Schema de conectare a iesirilor digitale (comenzi)

4.6. Masurarea marimilor analogice convertite in semnal unificat

Platforma de simulare procese asigura masurarea marimilor analogice convertite in semnale unificate care provin de la traductoare specifice prin intermediul modului de extensie analogica cu 2 intrari TM2AMI2HT.



Fig 4.4. Modulul de extensie 2 intrari analogice de semnal unificat TM2AMI2HT

Caracteristicile tehnice ale modului sunt prezentate in tabelul 4.1.

Tabelul 4.1

Familia de produse la care apartine	Modicon M238
Tipul componentei	Modul analog de intrare –convertor AD
Numar de canale de intrari analogice	2
Tipul intrarii analogice	Tensiune 0...10 V unipolar Curent 4...20 mA unipolar
Diafonie	≤ 2 LSB
Valoarea bitului cel mai putin semnificativ LSB	2.5 mV tensiune / 4.8 μ A curent
Suprasarcina continua permisa	13 V tensiune / 40 mA curent
Impedanta de intrare	≥ 1 MOhm tensiune / 10 Ohm curent
Timp de esantionare	≤ 10 ms
Perioada de achizitie	10 ms pe canal + 1 un ciclu de timp scan
Eroarea de masurare	± 0.2 % din capat de scala - FS la 25 °C
Coeficientul de temperatura	± 0.006 %FS/°C
Acuratete la repetare conversie	± 0.5 %FS
Neliniaritate	± 0.2 %FS
Eroare totala	± 1 %FS
Tipul de cablu de legatura	Cablu ecranat
Izolatie intre canal si logica interna	Optocuplor
Sursa	Este necesara sursa externa 24 V cc
Limita tensiunii sursei de tensiune	20.4...28.8 V
Conexiuni electrice	blocul terminal detasabil prin insurubare
Consumul de curent	40 mA 24 V cc extern 50 mA 5 V cc intern
Tensiune de incercare a izolatiei	500 V intre intrari si logica interna 500 V intre intrari si circuitul sursei externe

4.6.1. Masurarea tensiunilor

In functie de tipul de semnal oferit de traductor (tensiune sau curent) se aleg bornele de conectare de pe panoul frontal in conformitate cu schema de legaturi prezentata in Fig. 4.5. Este important sa se respecte polaritatea semnalului si schema de legare la impamantare (masura antiperturbativa).

4.6.2. Masurarea curentului – de la transductoare pe 2 fire

Caracteristicile semnalelor ce pot fi prelucrate:

- semnal unificat tensiune 0 ...10Vcc.
- semnal unificat curent 4 ...20mA;

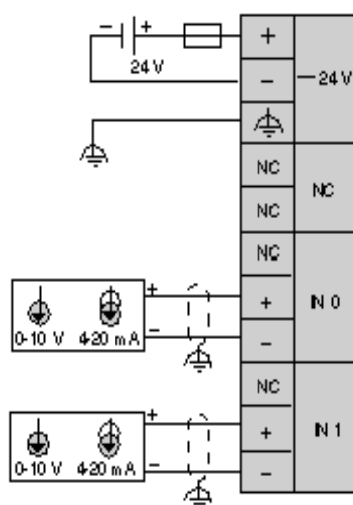


Fig.4.5. Schema de cablare a modului de intrari analogice de semnal unificat TM2AMI2HT

4.7. Modalitati de legare a echipamentelor de tip automat programabil la potentialul de referinta

In functie de schema de legare la impamantare a echipamentelor electrice de automatizare si de nivelul de perturbatii electromagnetice de pe platforma industriala sunt posibile doua scheme de legare la potentialul de referinta a automatului programabil (legarea bornei de masa a echipamentelor electronice la borna de impamantare a echipamentelor electrice de automatizare si instalatiilor).

- Echipament cu potential de referinta (masa) legat la impamantare
- Echipament cu potential de referinta (masa) izolat.

Alimentarea echipamentelor electronice este indicat sa se realizeze in sistem TN-S (conductorul de protectie PE si cel neutru N trebuie sa fie separate).

4.8. Programarea platformei tip simulator de proces cu echipament TWIDO Schneider

Programarea platformei se realizeaza cu ajutorul modulului de dezvoltare TwidoSuite.

4.8.1. Conditii necesare pentru programarea platformei

Pentru programarea unitatii centrale de prelucrare numerica a automatului programabil este necesar:

1. Calculator tip PC cu resurse minime prezentate in continuare :
 - Processor Pentium 446 Mhz
 - 128 MB RAM
 - 100 MB spatiu hard
 - Rezolutie minima display : 800x600 pixeli
2. Sisteme de operare : Windows 2000, Windows XP or Windows Vista
3. Modul programare TWIDO Suite V 2.20 instalat pe calculator
4. Interfață de comunicare RS232/RS485
5. Retea LAN Ethernet

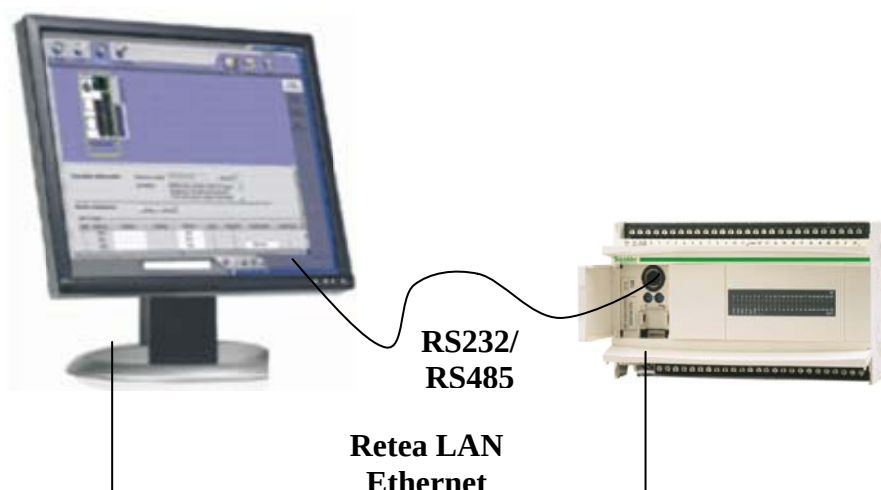


Fig. 4.6. Schema de conectare platform simulare la calculator programare

Platforma de simulare se va conecta implicit la calculator, pentru programare in mediul TwidoSuite, prin portul de comunicare seriala cu conector mini-DIN8 si adaptor RS232/RS485.

Unitatea centrala de baza tip TWD LCDE 40DRF mai poate fi conectata la calculator si prin reseaua Ethernet si protocolul de comunicare standard Modbus TCP/IP. Modulul de interfata contine portul 499 TWD 01100 de tip Twido Plug&Play care este usor de folosit si poate fi incorporat in toate unitatile centrale Twido (versiunea firmware ≥ 3.0) astfel ca este posibila comunicatia intr-o retea de tip Ethernet.

Alte modalitati de conectare automat Twido pentru programare, care insa nu sunt implementate in platform de simulare, sunt:

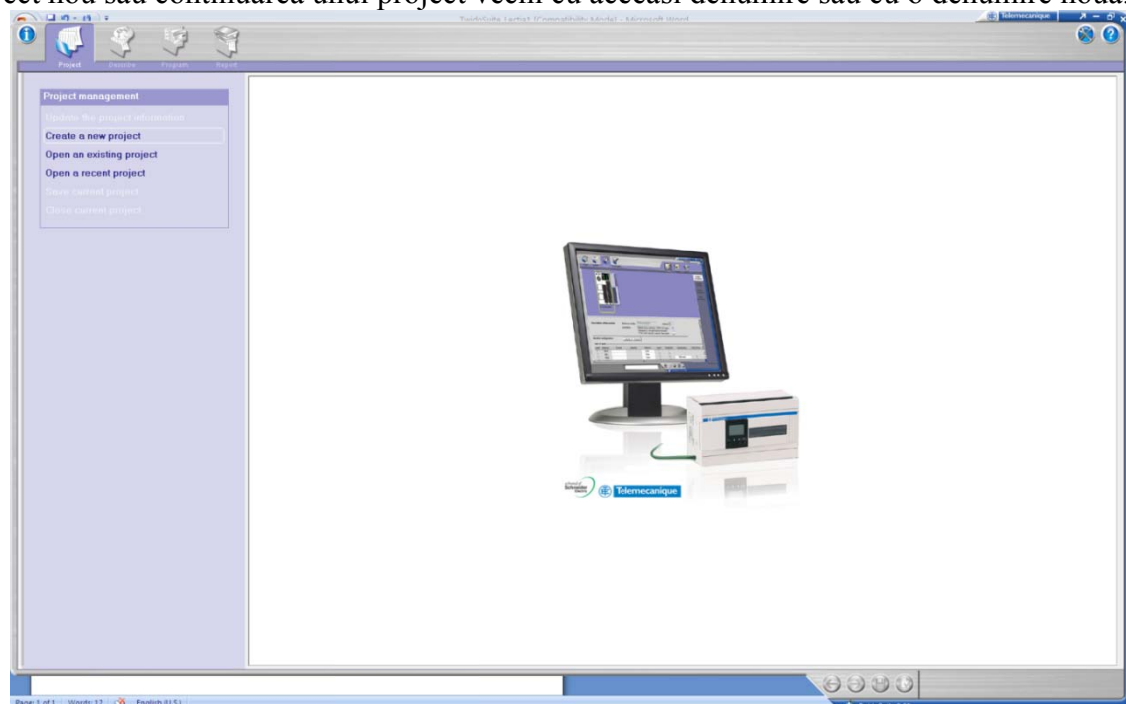
- Portul USB calculator folosind convertorul USB/RS 485 (**TSX CUSB**) si cablul de 2.5m Mini-DIN/RJ45 (**TSX CRJMD25**)
- Portul serial RS 232 prin cablul de 2.5 m cu conector 9 pini tip Mini-DIN/SUB-D – cablu multifunctional: **TSX PCX 1031**

Dupa conectarea platformei de simulare la calculator, se alimenteaza si se lanseaza pe calculator mediul de programare “TwidoSuite”. In acest mod se intra din ecranul principal in sesiunea de programare - “Programming” Mode.

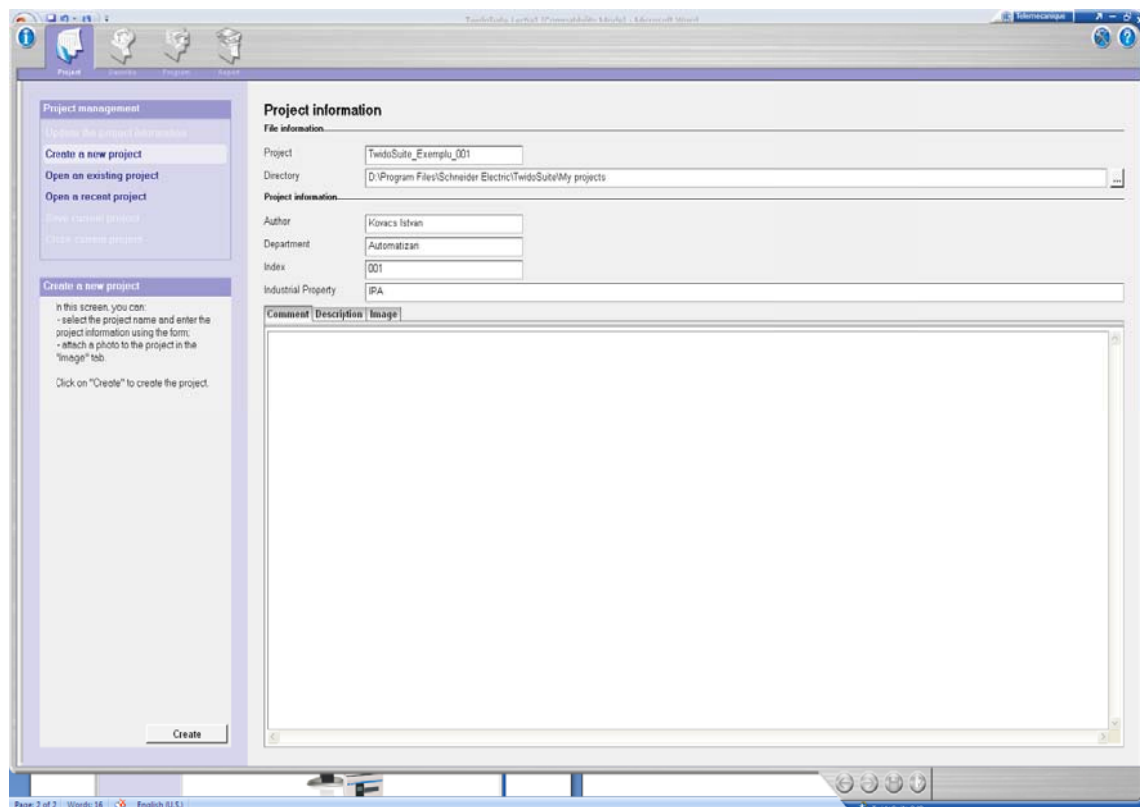


4.8.2. Managementul proiectelor si configurarea hardware

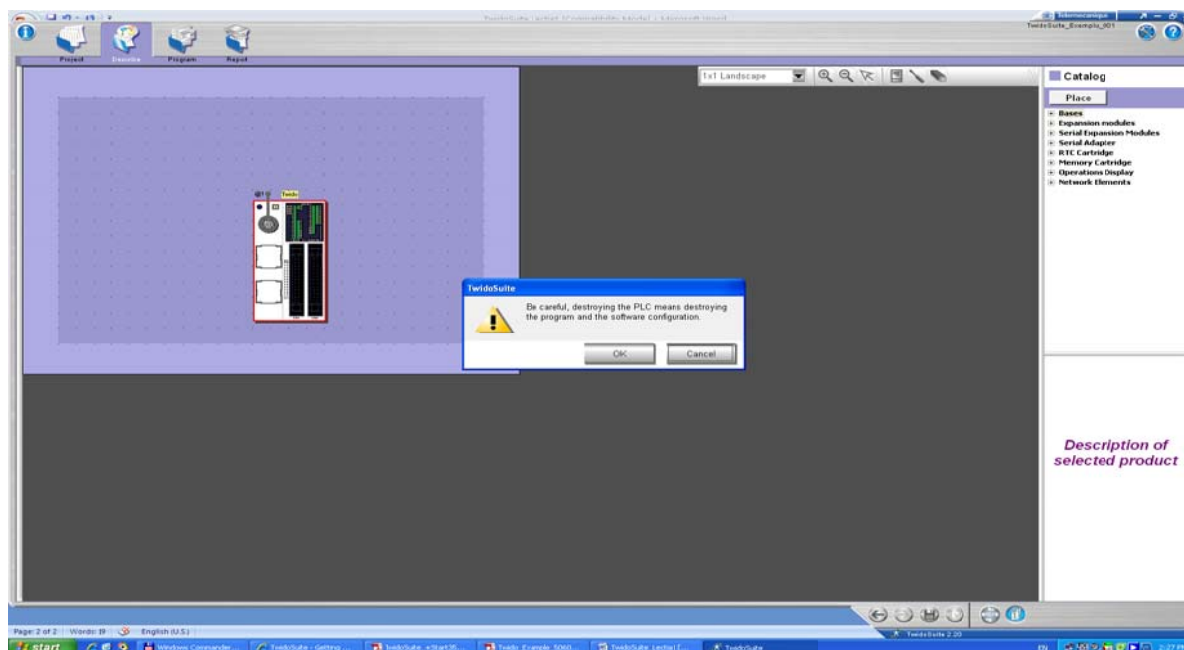
Din ecranul principal se intra ecranul “Project management” care permite creerea unui project nou sau continuarea unui project vechi cu aceeaasi denumire sau cu o denumire noua.



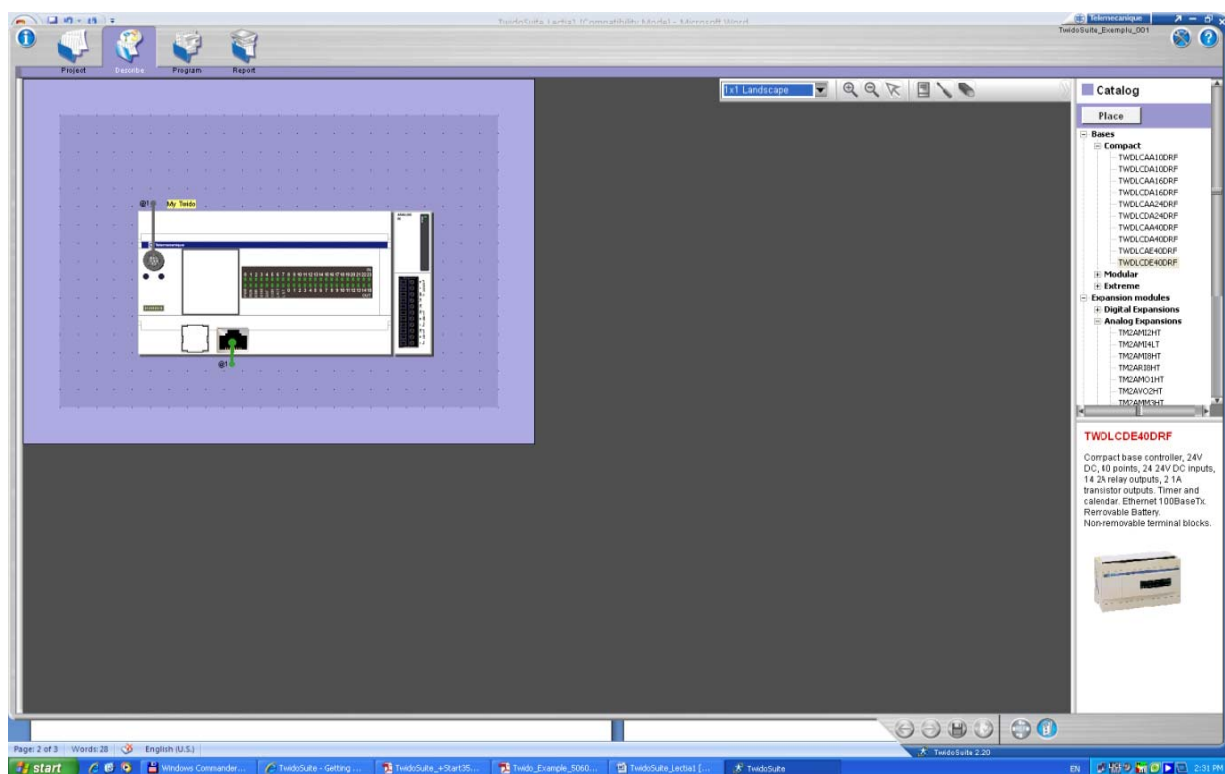
In cazul cand se doreste crearea unui proiect nou, mediul de dezvoltare permite definirea unor date de identificare a noului proiect in submeniul “Comment” cu urmatoarele elemente de identificare: nume si cale, autor, firma, department .



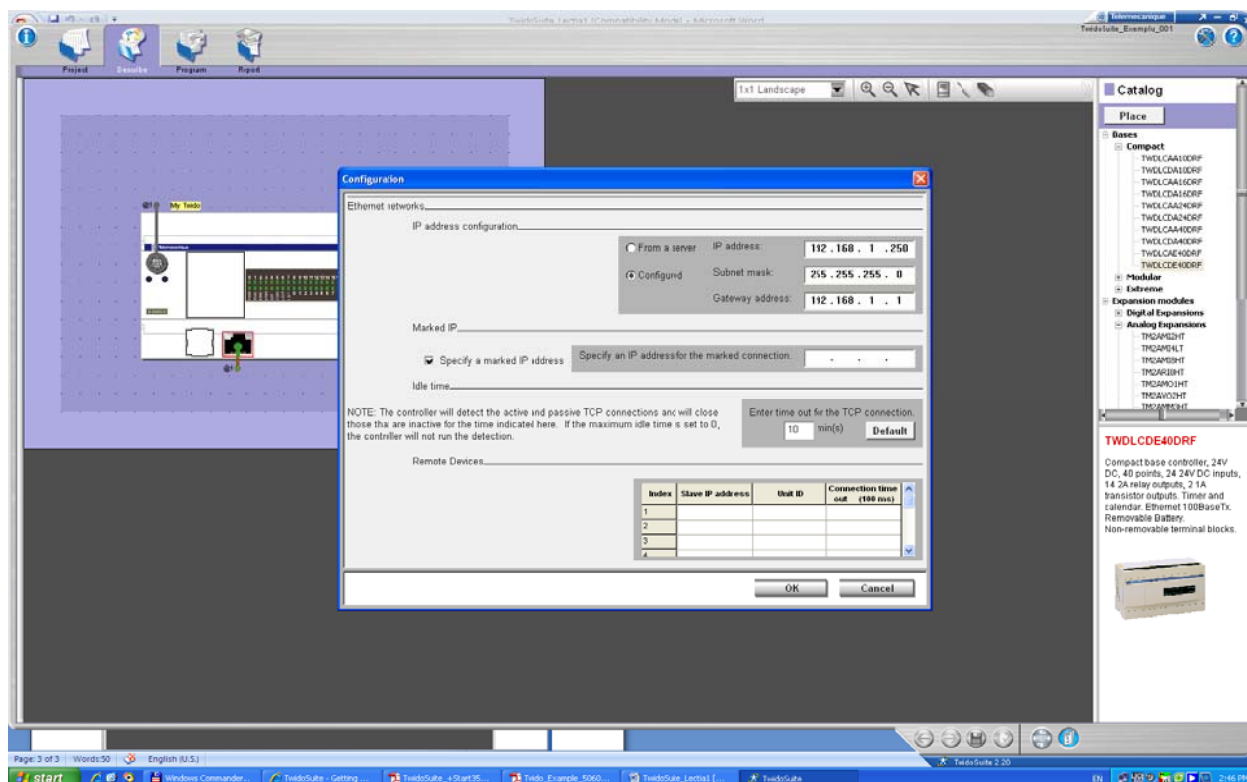
In cazul unui proiect nou ecranul/interfata “Describe” permite descrierea hardware a configuratiei aferente proiectului nou: Se sterge descrierea implicita cu click-dreapta pe imagine si meniul “Delete” apoi se apasa butonul “OK”



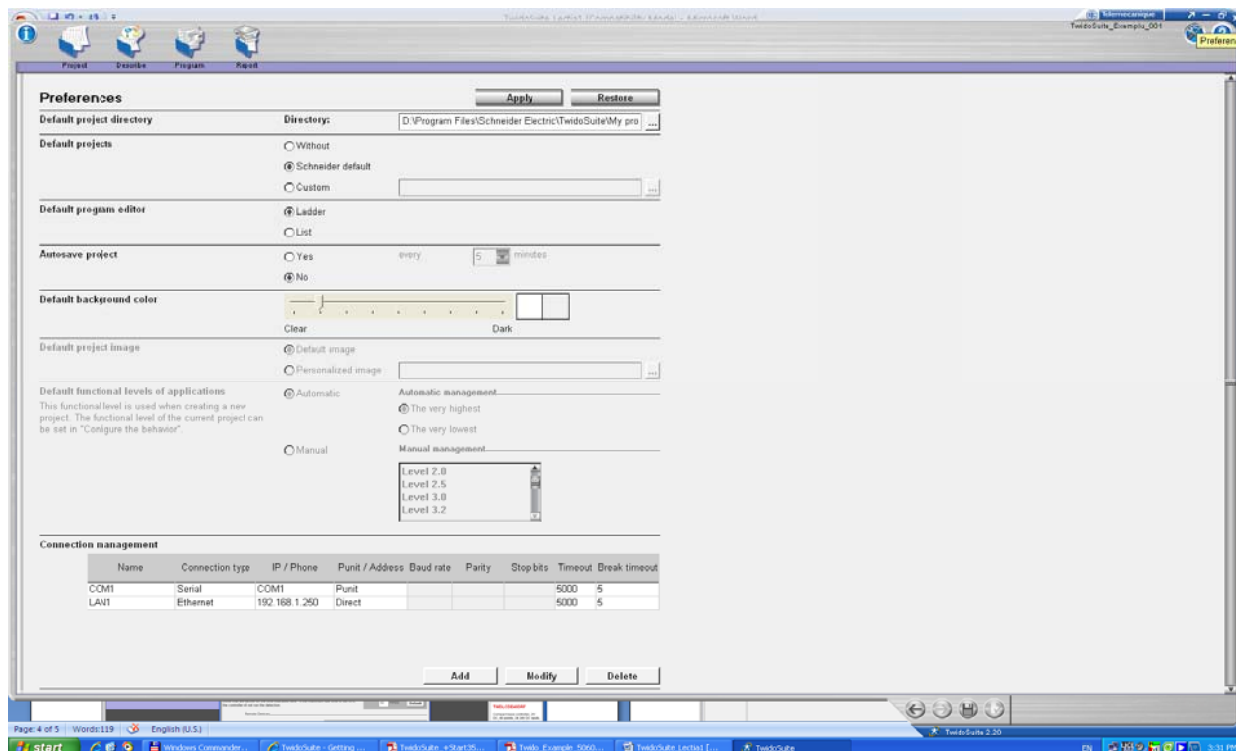
Din catalogul din partea dreapta a ecranului se selecteaza prin mecanism “drag and drop” noua configuratie pe format “1x1 Landscape”: cu unitate baza (ex:TWDLCD40DRF-compact 24DI/16DO si port Ethernet) si extensie analogica (ex:TM2AMI2HT-2xAI)



Cu unealta “surubelnita” oferita de acest ecran, se configureaza cele doua legaturi de comunicare cu click-dreapta pe capetele legaturilor RS485 (de la conector rotund mini –DIN – Modbus adresa 1) si a legaturii Ethernet (conector Ethernet Configured ex: IP 192.168.1.230 Subnet:255.255.255.0 Gateway:192.168.1.1). Casuta de comentarii referitoare la comunicatii se completeaza cu uneatla “note ad mode”.

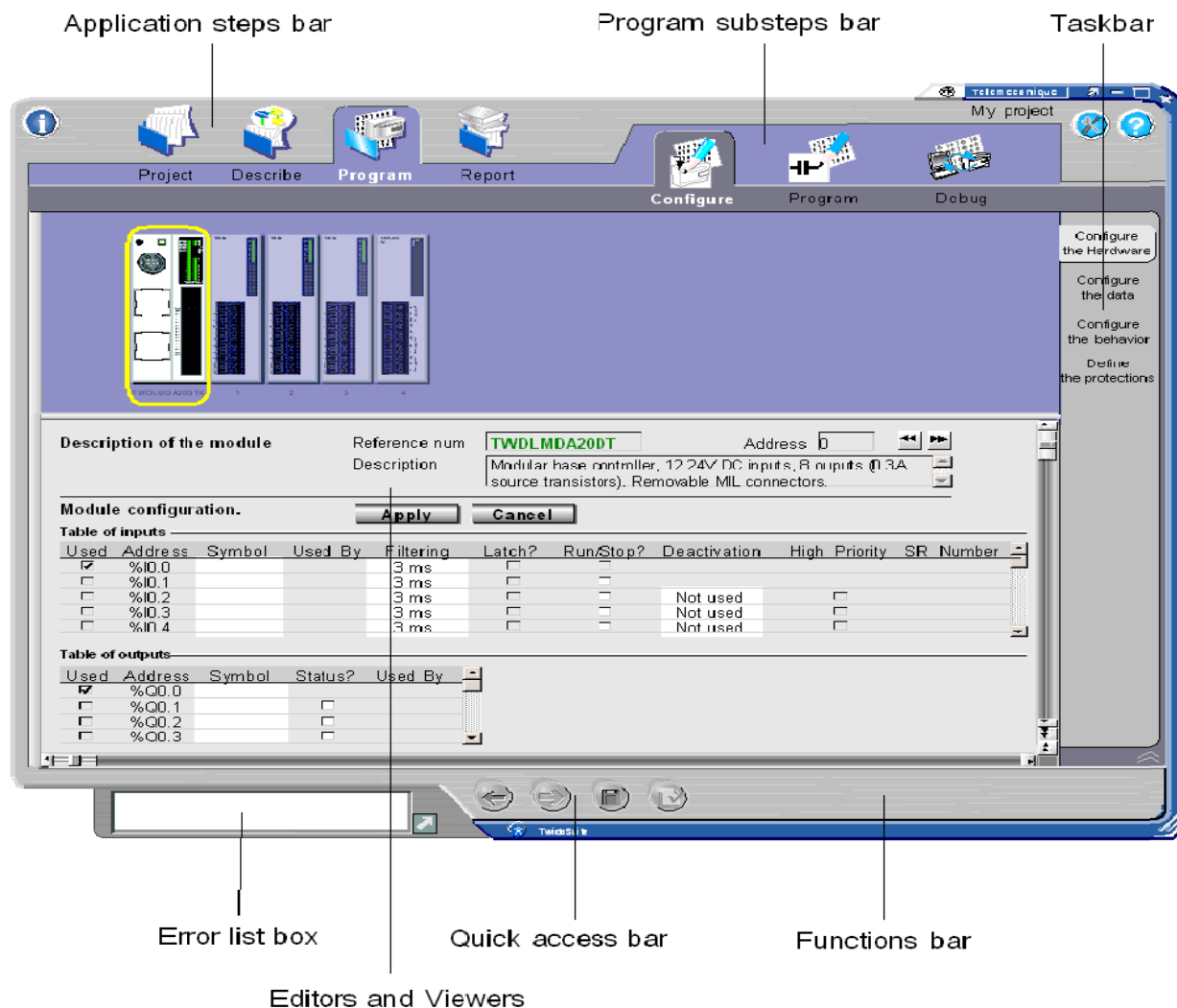


În cu ecranul “Preference” ce se deschide cu unealta circulară  din dreapta sus, se verifica configuratia stabilita si daca trebuie se ajusteaza parametri de comunicatie:



4.8.3. Editarea programelor de aplicatie

Ecranul principal de lucru al mediului de programare TwidoSuite are urmatoarele spatii si unelte de lucru:

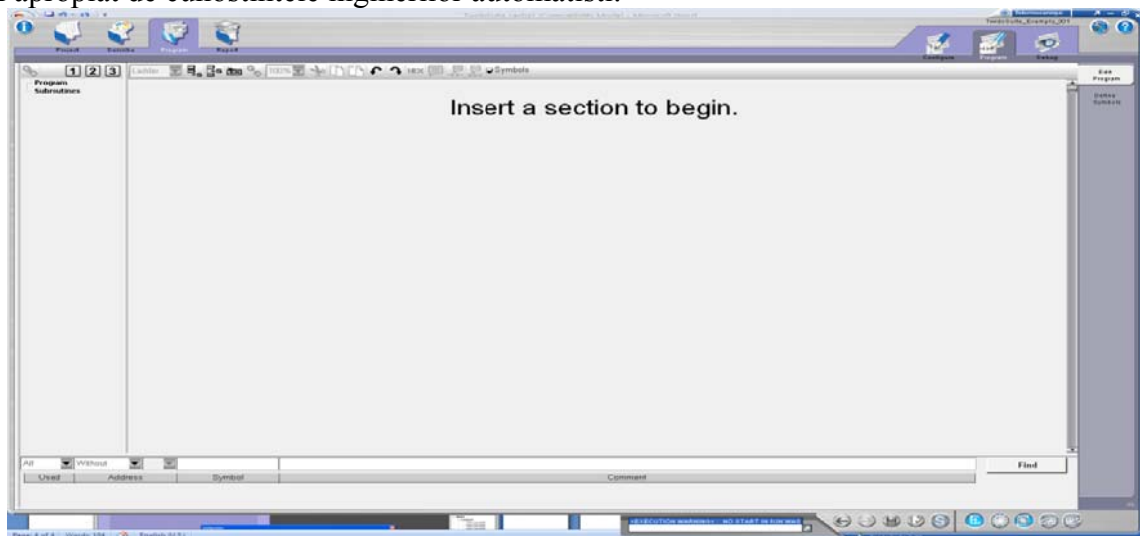


- **“Application steps bar” – Bara pasi aplicatie** - Contine meniul pasilor necesari ce trebuie parcursi pentru realizarea unei aplicatii: Project, Describe, Program si Report;
- **“Program substeps bar” – Bara pasi program** - Contine meniul de realizare a subpasilor unui program: Configure, Program, Debug. Este activ doar la pasul aplicatie Program;
- **“Taskbar” - Bara activitati** - Asigura acces la toate activitatile disponibile aferente unor anumiti pasi ai aplicatiei si subpasi program;
- **“Functions bar” - Bara functii** - Asigura acces la functiile speciale asociate la activitatea selectata;
- **“Quick access bar” - Bara acces rapid** – Asigura acces direct la comenzile Previous/Next (Inainte/inapoi), Save, Analyze Program si Simulator;
- **“Editors and Viewers” - Editoare si Afisoare**- Sunt ecrane TwidoSuite ce grupeaza controale de programare si configurare in vederea dezvoltarii eficiente de programe de aplicatie;

- **“Error list box bar” -Bara afisare erori** - afiseaza informatii depre aplicatie, controler si mediul TwidoSuite. Editarea programelor se realizeaza in ecranul “Program”-“Program”-“Edit Program” in cele doua modalitati de elaborare recunoscute de TwidoSuite:

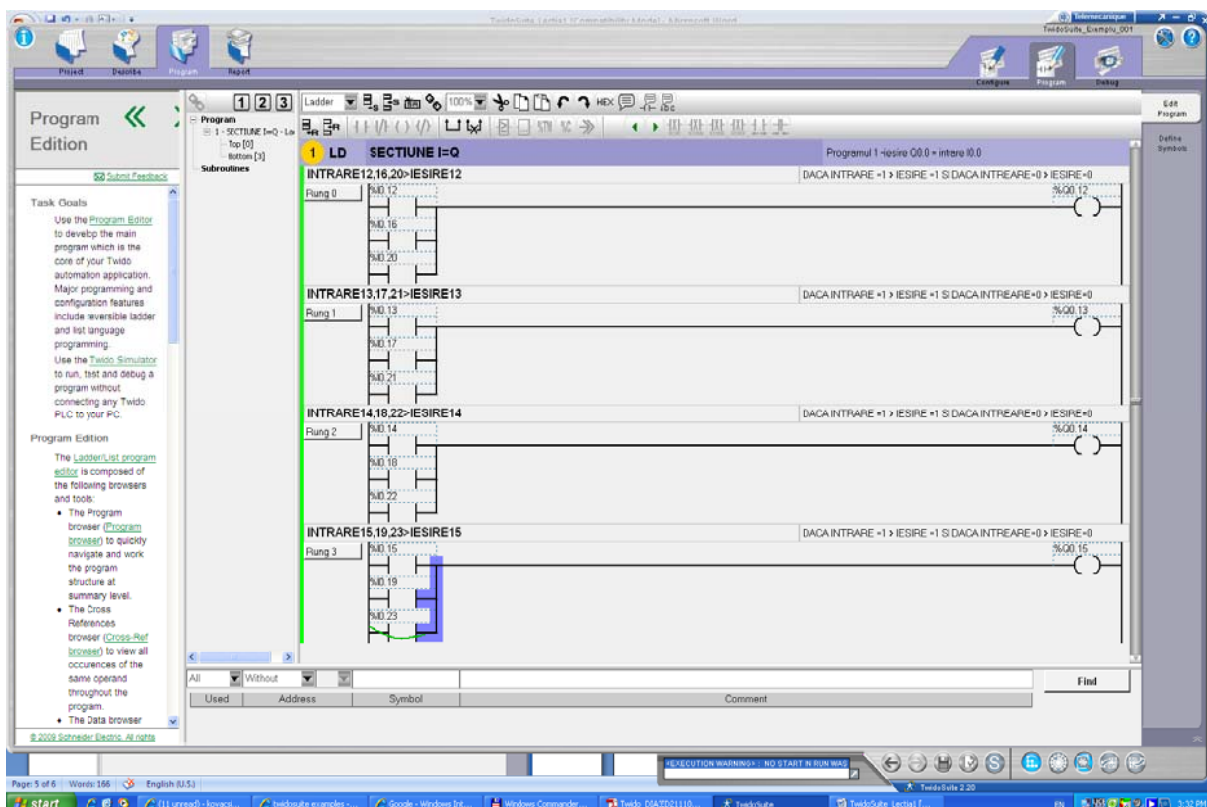
- Ladder logic
- Instruction list (mnemonice instructiuni).

In continuare se va prezenta editarea aplicatiilor in modul grafic “Ladder” mai sugestiv si mai apropiat de cunostintele inginerilor automatisti.



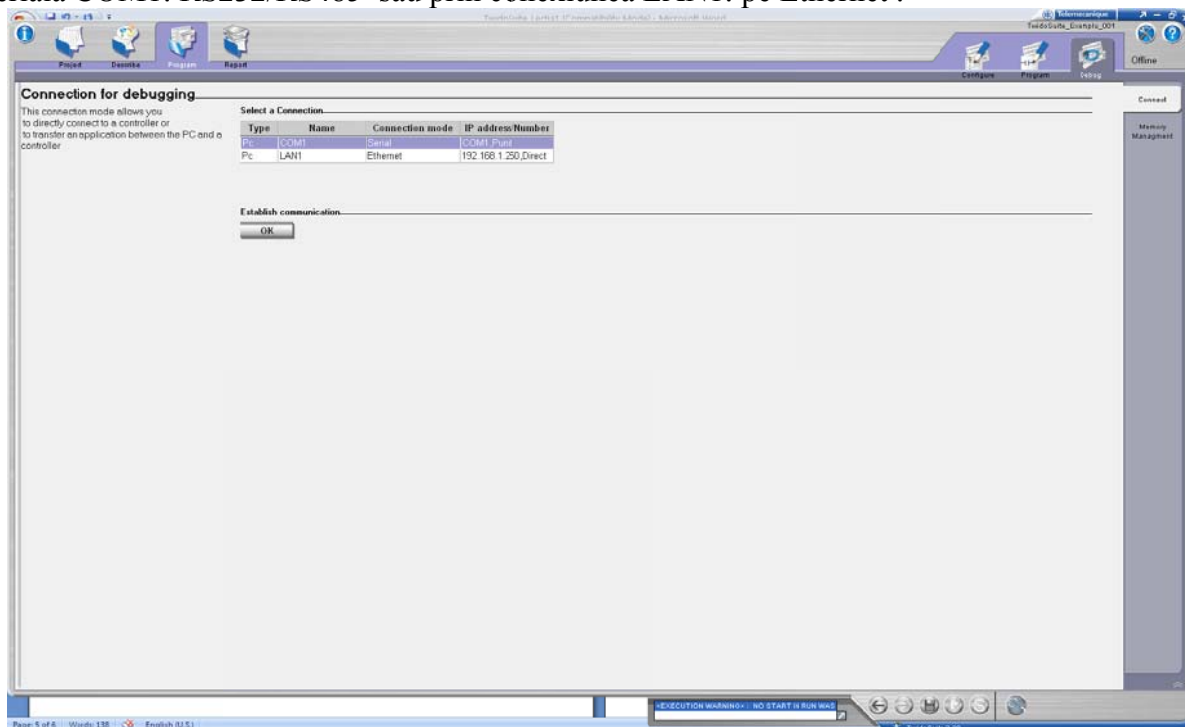
In cazul unui program de aplicatie nou se insereaza mai intai o “sectiune”de program.

Apoi se insereaza “Rung”-uri (max.7 randuri si max. 11 coloane la un rung) cu denumire simbol si comentarii, linii suplimentare de rung cu unealta $\uparrow\downarrow$ cand curba devine verde:

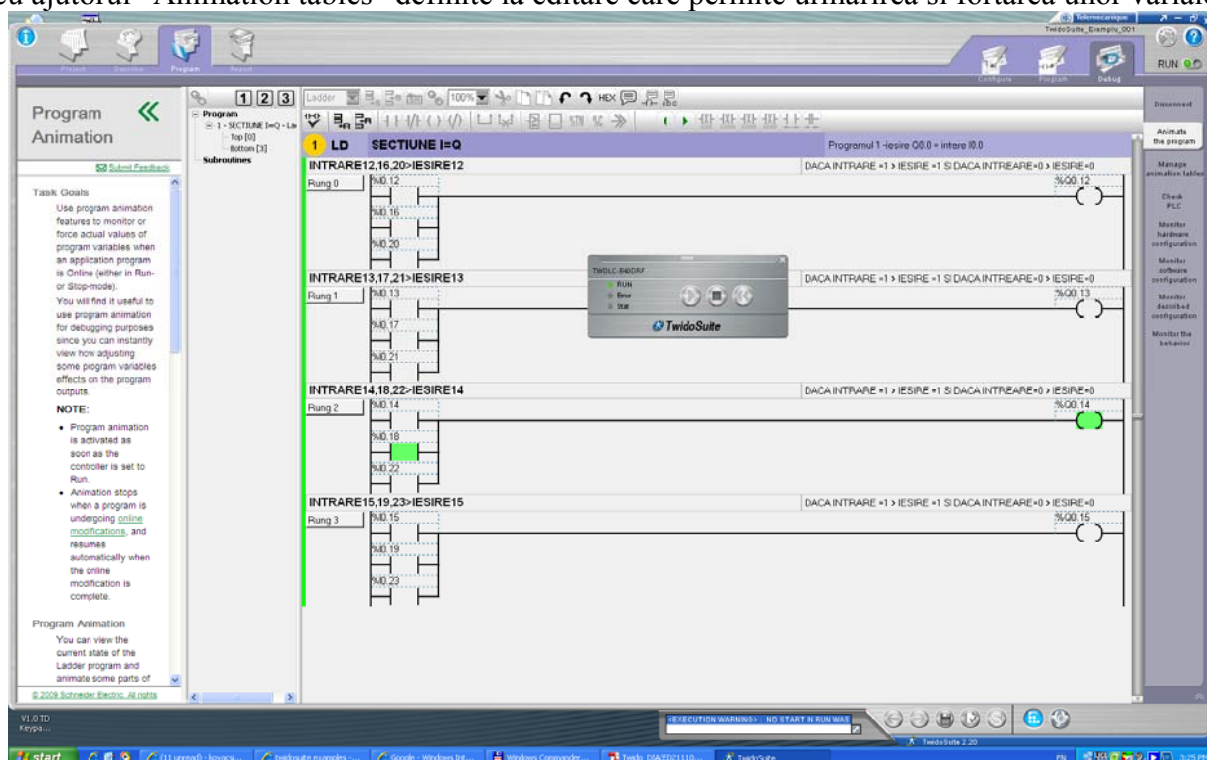


4.8.4. Descarcarea programului in memoria PLC, urmarirea functionarii si depanarea

Descarcare in memoria PLC a programului de aplicatie **TwidoSuite_Exemplu_001.xpr** se realizeaza din ecranul “Program”-“Debug”-“Connect”. Descarcarea se realizeaza pe legatura seriala COM1: RS232/RS485 sau prin conexiunea LAN1: pe Ethernet .



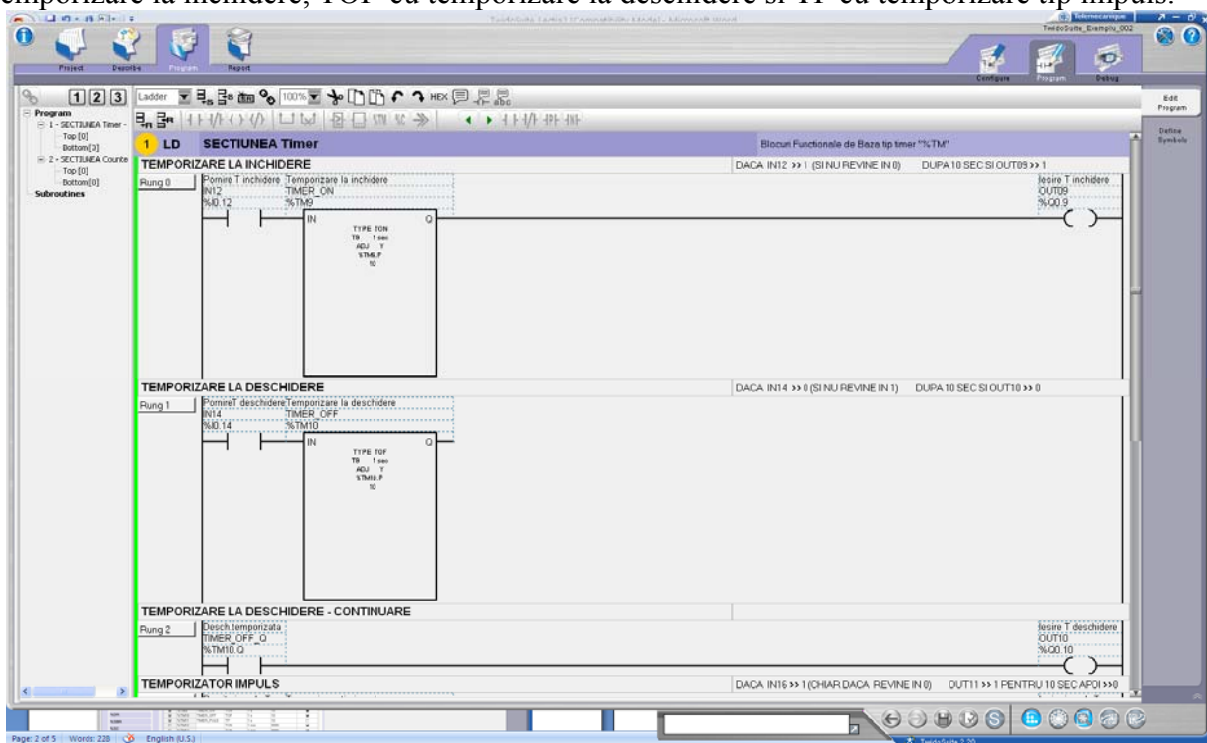
Urmărirea funcționării și depanarea programului se realizează din ecranul “Program”-“Debug”-“Animate the program” ce apare automat după descărcarea programului în PLC sau cu ajutorul “Animation tables” definite la editare care permite urmărirea și forțarea unor variabile.



Iesirea din depanare si revenirea in editare se realizeaza cu comanda “Program”-“Debug”-“Disconnect”.

4.8.5. Programarea blocurilor functionale de baza

Pentru programarea blocurilor functionale de baza de tip **timere** se insereaza “Rung”-uri ce contin blocuri functionale de temporizare de tip %TM. Timerele pot fi de tip TON-cu temporizare la inchidere, TOF-cu temporizare la deschidere si TP cu temporizare tip impuls.



Tipul de timere si parametrii acestora se stabilesc din “Program”-“Configure”-“Configure the data”-“Function Blocks”-“%TM”

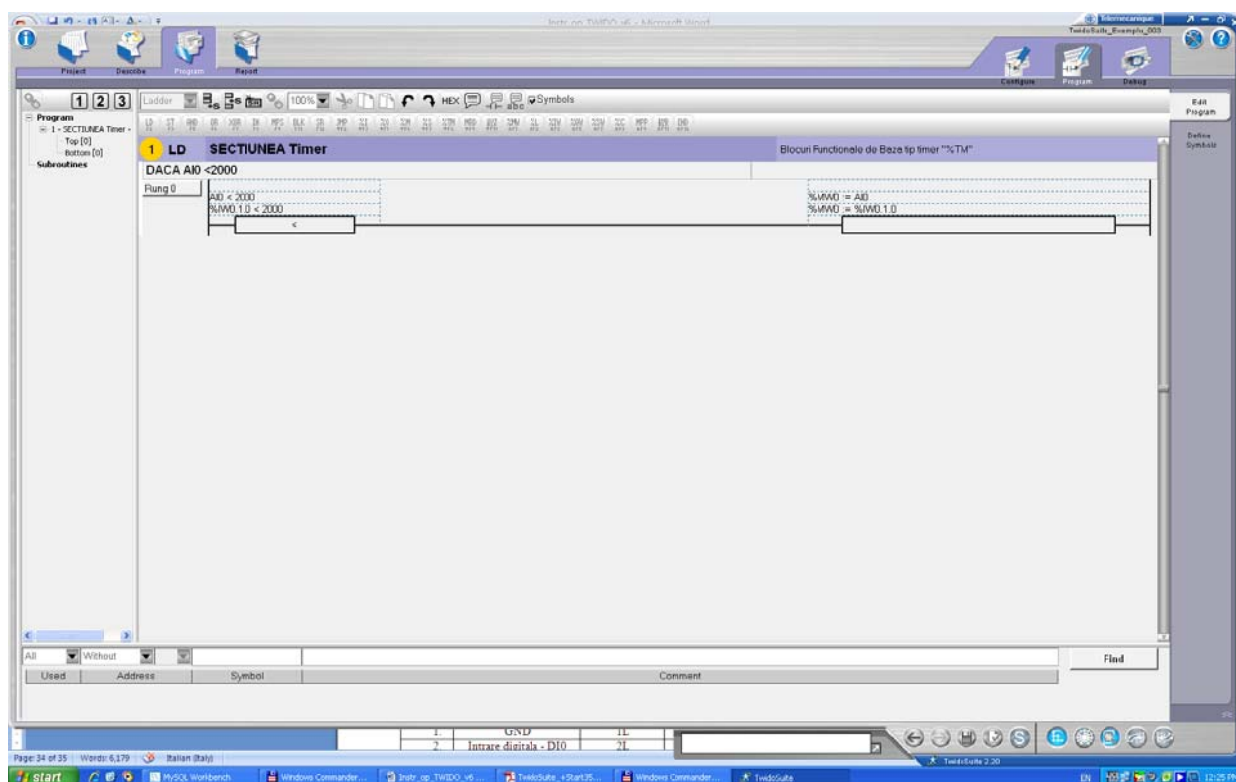
The screenshot shows the TwidoSuite software interface. On the left, there are tabs for 'Object categories' (Simple objects, Function blocks, I/O objects, Advanced object) and 'Function blocks' (%TM, %C, %R, %DR, %SBR, %SC). The main window displays the 'Define objects' dialog box. At the top of the dialog, it says 'Allocation: Automatic', 'Number of objects: 0', and 'Affected 12 Max: 128'. Below this is a 'Table' header. The table has columns: 'All' (dropdown), 'Used' (checkbox), '%TM' (symbol), 'Symbol' (text), 'Type' (dropdown), 'Base' (dropdown), 'Preset' (text), and 'Adjustable' (checkbox). The table lists 34 timer objects from %TM0 to %TM33. Most are configured with a base of 'TGN' and a preset of '9999'. %TM9, %TM10, and %TM11 have a base of 'TGP' and a preset of '10'. %TM5 has a type of 'TIMER_ON'. %TM11 has a symbol of 'TIMER_PULS'. The bottom status bar shows 'Page 1 of 3', 'Words 187', 'English (US)', and 'Page 3/3'.

Se descarca programul **TwidoSuite_Exemplu_002.xpr** in PLC si se urmareste functionarea conform comentariilor din ecran si corespunzator cu precizarile din manualul de utilizare TwidoSuite. Se vede ca iesirea Q este activa doar cand valoare curenta numarator == valoare presetata. Numaratorul numara intotdeauna de la 0 >> 9999. Iesirile de avertizare E si F se activeaza la trecerea de la 0 la 9999 (E) si respective de la 9999 la 0 (F). (ex: Q conectat la S opreste numararea la 10- valoarea presetata- pana la reset).

4.8.6. Programare in vederea utilizarii intrarilor analogice

Pentru programarea utilizarii intrarilor analogice se insereaza “Rung”-uri ce contin blocuri referitoare la adresele:

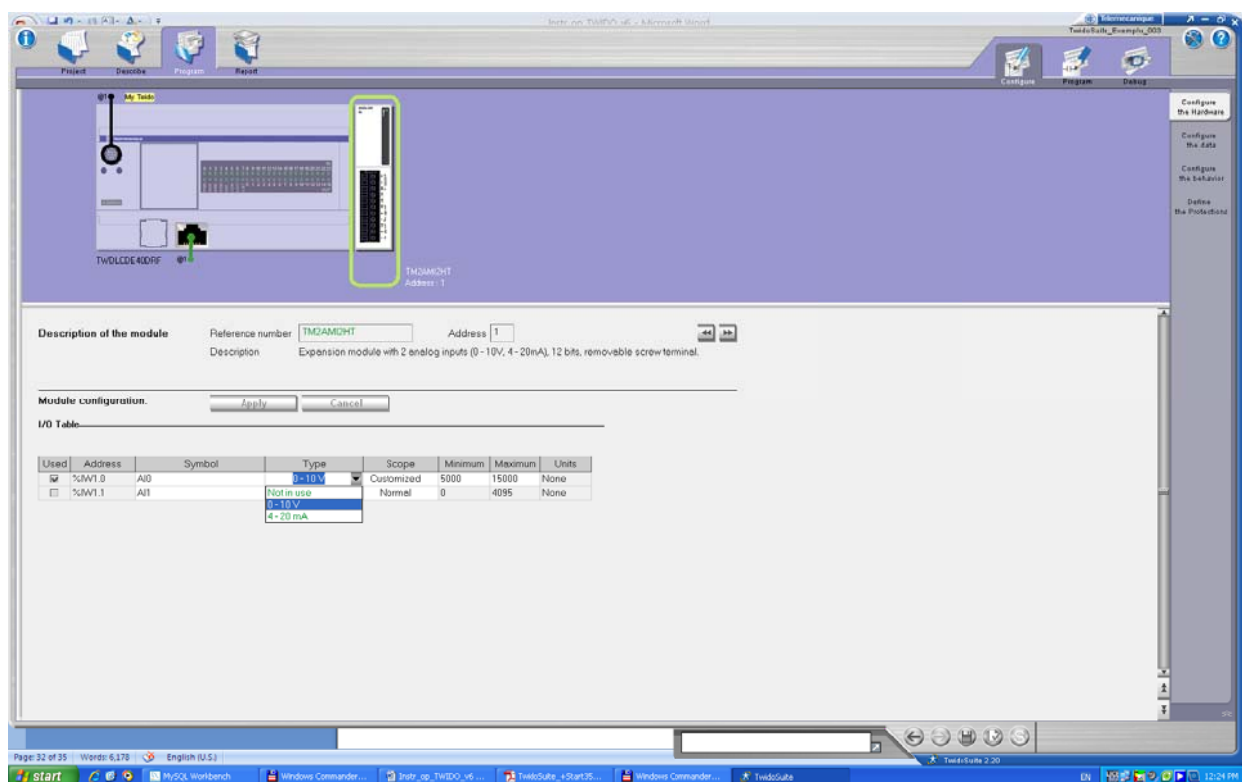
- %IW0.0.0 – intrarea analogica potentiometru 0 de pe unitatea centrala
- %IW0.0.1 – intrarea analogica potentiometru 1 de pe unitatea centrala
- %IW0.1.0 – intrarea analogica 0 de pe modulul de extensie (1) intrari analogice
- %IW0.1.1 – intrarea analogica 1 de pe modulul de extensie (1) intrari analogice.



Parametrii intrarilor analogice:

- denumire simbolica asociata intrarii
- tip semnal : 0-10V sau 4-20mA si
- gama de variatie a marimii returnate de intrare: minim (la 4mA) si maxim (la 20mA) asociate

se stabilesc din ecranul “Program”-“Configure”-“Configure the Hardware”-“ TM2AMI2HT”



Se descarca programul **TwidoSuite_Exemplu_003.xpr** in PLC si se urmareste variatia semnalului analogic conectat la intrarea analogica utilizata in programul de aplicatie.



5. Bibliografie

<http://www.schneiderelectric.ro>

[1]-Twido Programmable controller Catalogue - october 2011- cod DIA3ED2111004EN

[2]-TwidoSuite V2.3- Getting Started- 06/2011- cod 35011385.06

[3]-TwidoSuite V2.2 - Programming Guide - 05/2009 – cod 35011386.04

[4]-TwidoSuite V2.0 - Programming software Getting started- 09/2007- cod 35011385.00

[5]-Matei Vinatoru – Conducerea automata a proceselor industriale – vol 1 si vol 2 – Editura “Universitaria” – Craiova 2005

[6]-Sergiu Calin, Ion Dumitrache, Costica Nitu, Florin Munteanu, Valeriu Iorga, Silviu Dumitriu – Reglarea numerica a proceselor tehnologice – Editura Tehnica Bucuresti

[7]-Florin Gheorghe Filip – Sisteme suport pentru decizii – Editura Tehnica Bucuresti